Relatório Técnico – Ouvidoria e Vizinhança de Obra

Módulo SGF: Módulo 19 · Ouvidoria e Vizinhança de Obra
Integrantes: Isis Vasconcelos e Felipe Roque
Repositório: https://github.com/feliperoque-dev/Trabalho-Processos-Software
GitHub Project (Kanban): https://github.com/users/feliperoque-dev/projects/1
Marco analisado: MVP da UN1, um protótipo navegável de frontend com dados fictícios

1. Introdução

Quem mora ao lado de uma obra costuma ser o primeiro a sentir o problema (a britadeira às 22h30, a poeira da demolição, o caminhão parado na frente da garagem) e o último a saber a quem reclamar. O módulo Ouvidoria e Vizinhança de Obra, parte do SGF, nasce para dar a esse morador um caminho simples: registrar a reclamação pelo celular, receber um número de protocolo e acompanhar o que acontece depois. Do outro lado, a equipe da ouvidoria precisa de uma fila organizada para triar o que chega.

Nossa Visão de Produto, é esta: *para moradores vizinhos de obras que sofrem com ruído, poeira, entulho e bloqueios e não sabem como reclamar nem se serão ouvidos, o Ouvidoria de Obras & Vizinhança é um aplicativo web mobile que permite registrar a reclamação em cinco passos guiados e acompanhá-la por protocolo. Diferente de um telefone genérico ou de uma ida presencial ao órgão, entrega o número de protocolo na hora e dá à equipe um painel para priorizar os casos.*

O objetivo deste relatório é mostrar, com evidências que podem ser abertas no repositório, o que o MVP da UN1 entrega de fato: o fluxo de registro de uma reclamação (nossa história central), a arquitetura como ela existe hoje e as dívidas técnicas que a UN2 precisará tratar.

2. Metodologia

2.1 Enquadramento de processo

O **modelo de processo** é o Desenvolvimento Incremental: o produto cresceu em entregas sucessivas, cada uma apoiada na anterior. Foram três incrementos no repositório, todos em 06/10/2026: o design das telas com o documento de handoff, o protótipo navegável em HTML e a versão em React com TypeScript do mesmo mapa de telas . O marco analisado neste relatório é o protótipo em HTML, porque ele abre direto no navegador, sem instalar nada, inclusive nos computadores da faculdade; a versão em React fica como evolução.

A **disciplina de planejamento** é Agile-Driven. Priorizamos um MVP que permitisse enxergar e testar o fluxo do morador cedo, e aceitamos de propósito simplificações como a ausência de backend, de validação de campos e de login real. O próprio código mostra isso: o protótipo é um único arquivo HTML, sem servidor, e os links do design que ainda não têm tela, como "Esqueceu sua senha?", apontam para "#" e não fazem nada, como registra o comentário do script.

As **técnicas** são ferramentas, cada uma com seu produto: a Visão de Produto (Seção 1), as User Stories com critérios de aceite (abaixo), o Kanban no GitHub Project (https://github.com/users/feliperoque-dev/projects/1), o C4 e o UML de Atividade, O C4 e UML representam o sistema; não mudam o modelo de processo.

2.2 Rastreabilidade

Escolhemos como história central,o seguinte: *como morador vizinho de uma obra, quero registrar uma reclamação pelo celular, em passos guiados, para receber um número de protocolo e acompanhar o andamento.* Seus critérios de aceite são:

- **CA1.** O registro acontece em cinco passos (categoria, detalhes, evidências, localização e revisão), com o passo atual indicado.
- **CA2.** A tela de revisão reúne categoria, detalhes, evidências e localização, e cada bloco tem um link para voltar ao passo correspondente.
- **CA3.** Ao enviar, a tela de confirmação exibe um número de protocolo.
- **CA4.** O fluxo cabe na tela de um celular.

A Tabela 1 liga essa história ao C4, ao UML, ao repositório e à validação. A segunda linha mostra o outro lado do produto, a fila da ouvidoria.

Tabela 1. Rastreabilidade entre requisito, arquitetura, repositório e validação.

User Story	Elemento C4	Passo do UML	Validação
US-01: registrar reclamação em passos guiados e receber protocolo	Protótipo Web (HTML), telas #categorias a #confirmacao	Passos 4 a 10 da Figura 3	CA1 a CA4, abrindo o prototipo.html e seguindo o fluxo de #categorias até #confirmacao (Seção 3.3)
US-02: ver a fila de reclamações e filtrar por status (equipe da ouvidoria)	Protótipo Web (HTML), tela #paineladmin, dados embutidos no HTML	Fora do fluxo da Figura 3	Filtro por status e seleção de uma reclamação, com detalhes ao lado, em #paineladmin

3. Resultados

3.1 Arquitetura AS-IS em C4

Os diagramas desta seção descrevem o que existe hoje no repositório, e nada além disso.

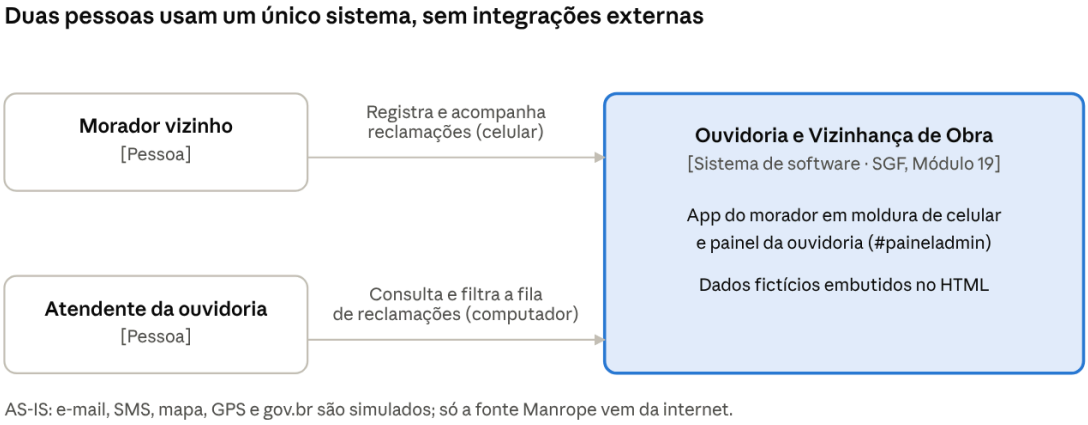


Figura 1. C4 Nível 1 (Contexto) do módulo, AS-IS.

Como mostra o diagrama acima, o módulo tem duas pessoas à sua volta: o morador, que usa o app pelo navegador do celular, e o atendente da ouvidoria, que usa o painel no computador. Não há nenhum sistema externo integrado. Não existe envio de e-mail ou SMS, o mapa e o GPS são simulados na tela, e o botão "Entrar com gov.br" apenas navega para a Home. Por isso decidimos não desenhar dependências externas; as que imaginamos para o produto final ficam para a Seção 5. A única chamada de rede é a da fonte Manrope, carregada do Google Fonts; sem internet, o navegador usa a fonte do sistema.

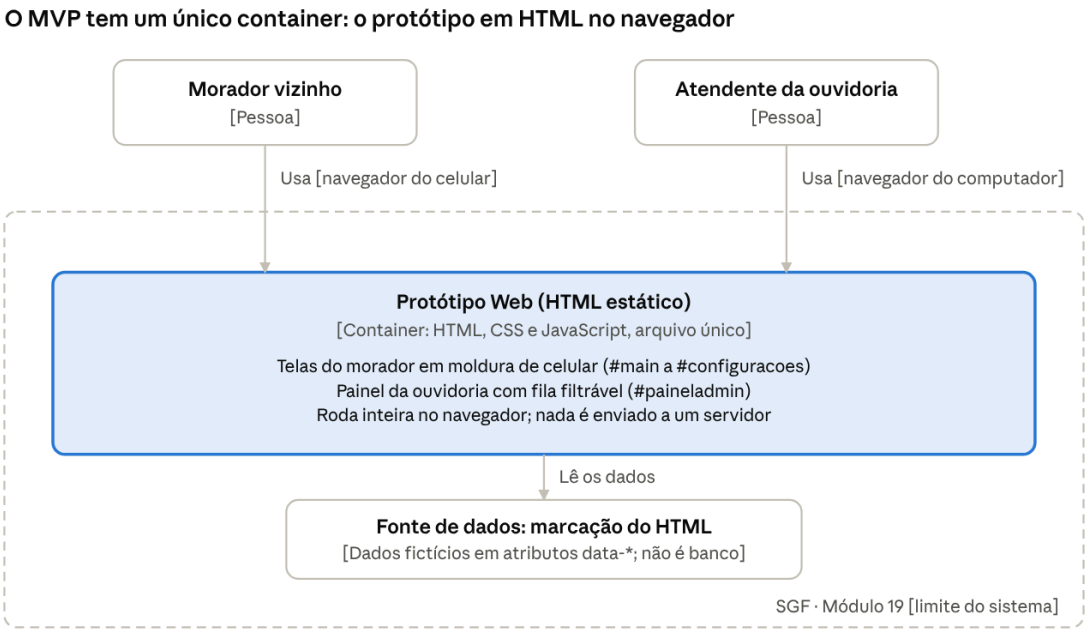


Figura 2. C4 Nível 2 (Containers) do MVP, AS-IS.

O diagrama acima mostra que o MVP tem um único container: o protótipo web em HTML, um único arquivo (prototipo.html) com HTML, CSS e cerca de 40 linhas de JavaScript puro, sem framework nem etapa de build, que roda inteiro no navegador. Ela reúne as telas do morador, em moldura de celular, e o painel da ouvidoria (#paineladmin); as 16 telas são seções do mesmo arquivo, exibidas conforme o fragmento do endereço. Os dados vêm da própria marcação, em atributos data-*, com reclamações fictícias. Tratamos isso como fonte de dados e não como banco, porque nada é gravado: o que o morador digitar nos campos não é guardado nem levado de uma tela para a outra. As telas são partes internas desse container e não containers. A versão em React (pasta web/, commit e92dee5) reproduz o mesmo mapa de telas com componentes e rascunho compartilhados, mas exige instalar dependências; por isso não é o marco analisado e fica fora do diagrama.

Manter um container só foi uma escolha consciente: é simples de rodar (basta abrir o arquivo) e de demonstrar, e deixa a pergunta "onde guardar os dados?" para a UN2.

3.2 Fluxo crítico em UML

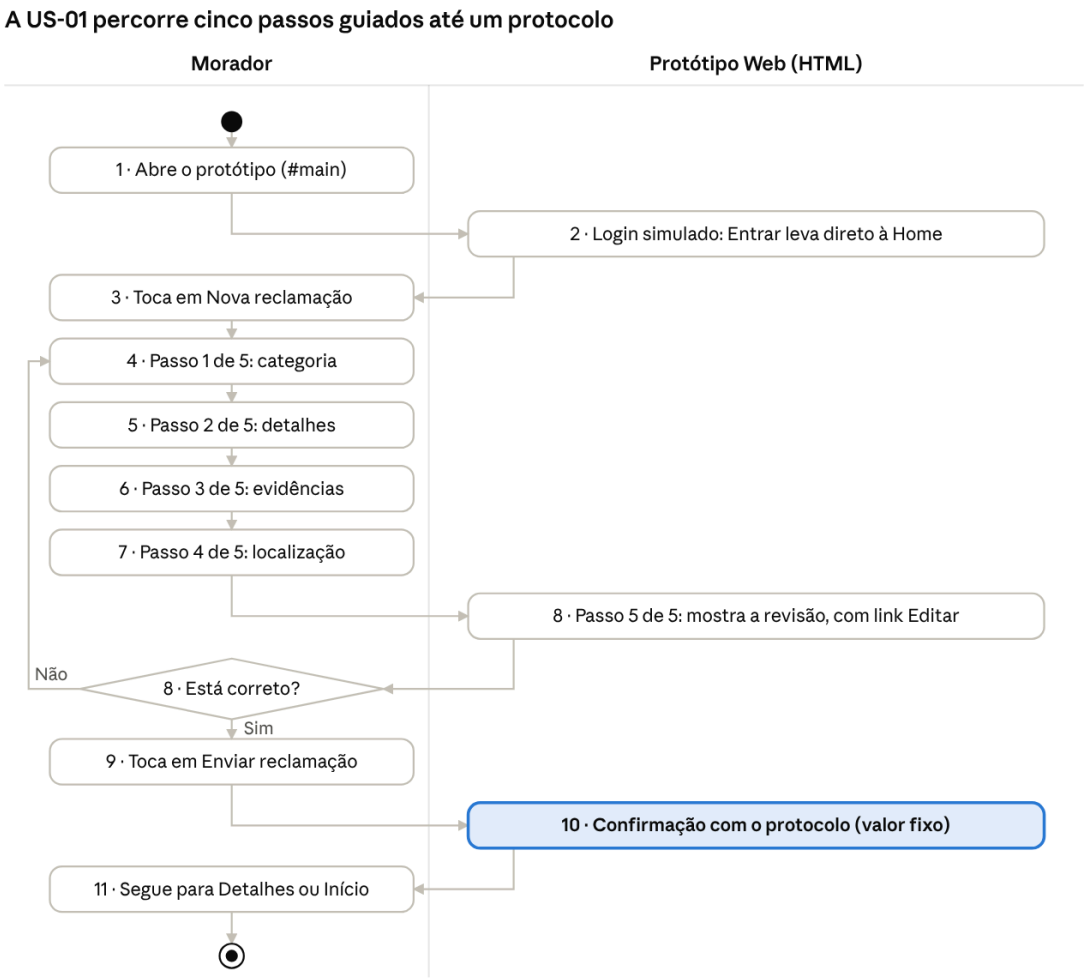


Figura 3. Diagrama de Atividade da US-01 (registro de reclamação), AS-IS, com raias.

O diagrama acima percorre a US-01 passo a passo, e cada passo corresponde a uma tela do código. Os passos 4 a 8 são as seções #categorias, #formulario, #foto, #localizacao e #revisao, e o passo 10 é a seção #confirmacao. O laço do passo 8 representa os links "Editar" da revisão: cada um leva ao passo escolhido. Vale uma ressalva: como a revisão é marcação fixa e não há rascunho compartilhado, o laço descreve a navegação, e não a preservação do que foi digitado. Repare no que o diagrama não tem: um desvio de "dados válidos?". O protótipo não valida campos, e o botão "Entrar" leva à Home sem checar credenciais. Esse vazio é divida técnica, tratada na Seção 4.

3.3 Validação do incremento

Validamos a US-01 por inspeção do código do prototipo.html e navegação pelo fluxo no navegador, de #main até #confirmacao, conferindo cada critério de aceite:

- **CA1:** cada tela de registro mostra "Passo N de 5" com o nome do passo, de "Passo 1 de 5: Categoria" a "Passo 5 de 5: Revisão".
- **CA2:** a seção #revisao reúne os quatro blocos e traz quatro links "Editar", que levam a #categorias, #formulario, #foto e #localizacao.
- **CA3:** a seção #confirmacao mostra o "Número do protocolo" (#2026-0852) e links para acompanhar a reclamação e voltar ao início.
- **CA4:** a página declara viewport para dispositivos móveis e, em telas de até 500px, as telas ocupam a largura toda e o menu de navegação do protótipo some (regra @media do próprio arquivo).

O arquivo não precisa de build nem de instalação: abre direto no navegador, com um clique duplo.

É importante dizer que essa validação não prova. O protocolo exibido é um valor fixo e nada é enviado nem armazenado; o botão "Copiar protocolo" ainda não tem ação. O CA3 está cumprido na interface, mas ainda não como regra de negócio.

4. Discussão

O MVP funciona bem como vitrine do fluxo, mas ele só chegou rápido a esse ponto porque aceitamos simplificar. O trade-off é claro: ganhamos velocidade de feedback sobre telas e jornada e, em troca, deixamos de lado tudo o que dá confiança ao dado, ou seja, persistência, validação e controle de acesso. Adiar essas partes é barato agora e fica mais caro a cada tela que se apoia na suposição de que "os dados já existem". A Tabela 2 reúne as cinco dívidas que consideramos mais relevantes, cada uma com a evidência que se abre no repositório.

Tabela 2. Dívidas técnicas do MVP, com evidência, risco e tratamento previsto.

Dívida	Evidência no MVP	Risco de manter	Tratamento previsto na UN2
Sem backend nem persistência	Dados em atributos data-* do prototipo.html; protocolo fixo (#2026-0852) na seção #confirmacao; campos digitados não são guardados	Nenhuma reclamação real é registrada, e todo morador veria o mesmo protocolo	API, armazenamento e geração de protocolo único no servidor
Sem validação de campos	Nenhum campo do prototipo.html tem required ou regra de validação; "Enviar reclamação" é apenas um link para #confirmacao	Relatos vazios ou inconsistentes chegando à fila da ouvidoria	Regras de validação no cliente e no servidor, ligadas aos critérios de aceite

Dívida	Evidência no MVP	Risco de manter	Tratamento previsto na UN2
Autenticação simulada e painel aberto	"Entrar" é um link para #home, sem checar credenciais; o painel (#paineladmin) abre por qualquer endereço	Qualquer pessoa acessaria o painel e dados de moradores	Autenticação com perfis distintos (morador e atendente)
Telas estáticas, sem estado compartilhado	A revisão, a confirmação e os indicadores do painel (18, 42, 7 e 3,2 d) são texto fixo, embora venham rotulados "[dado real do sistema]"; a busca do painel e o botão "Copiar protocolo" não têm ação no script	O protótipo parece funcionar, mas não leva as escolhas do morador adiante, e a demonstração pode ser confundida com dado real	Estado da reclamação ligado do formulário à confirmação (a versão em React já tem um rascunho compartilhado) e indicadores calculados de dados reais
Arquivo único e sem testes automatizados	prototipo.html concentra 16 telas em 1.116 linhas, com estilos escritos direto nas tags, e não há testes no repositório	Uma mudança pode quebrar o fluxo da US-01 sem que ninguém perceba, e um ajuste visual precisa ser repetido em várias telas	Componentização (iniciada na versão em React) e testes dos critérios de aceite da US-01

A ordem de ataque importa. Persistência e validação vêm primeiro, porque as demais dívidas dependem delas: não adianta proteger um painel que ainda não tem dado real, nem testar uma regra que ainda não existe. Autenticação e testes entram em seguida, e a limpeza dos dados de exemplo acontece naturalmente quando o dado real chegar.

5. Considerações finais

O objetivo era mostrar o que o MVP da UN1 entrega de fato. Mostramos que ele cumpre os quatro critérios de aceite da US-01 na interface, que sua arquitetura hoje é um protótipo web em um único arquivo HTML, com dados fictícios (Figuras 1 e 2), e que o fluxo crítico percorre cinco passos guiados até um protocolo (Figura 3). Também deixamos claro o que ele não entrega: nenhuma reclamação é gravada, nenhum campo é validado e ninguém se autentica de verdade.

Os limites do que demonstramos são, portanto, os da Tabela 2. A validação desta unidade comprova a experiência do morador e a coerência entre requisito, tela e diagrama, mas não o comportamento de um sistema com dados reais.

Proposta de transição para a UN2 (TO-BE, ainda não implementada). Propõe-se evoluir a partir deste incremento, sem refazer o produto: aproveitar a versão em React que já está no repositório, acrescentar um container de backend com API e um armazenamento persistente, gerar o protocolo no servidor, validar os campos nas duas pontas e separar os perfis de morador e atendente. Propõe-se também estudar a notificação do morador por e-mail ou SMS e o registro do histórico de interações com verificação de integridade, ideias que surgiram nos nossos primeiros rascunhos de arquitetura e que só entram como evidência quando existirem no repositório.

Referências

BISPO, Rafael. PROCESSOS_02 — Guia de elaboração e normalização do Relatório Técnico: Resumo Expandido. Versão 5. Material da disciplina, 2026.2.

BISPO, Rafael. PROCESSOS_03 — Matriz de Avaliação da Unidade: Relatório Técnico. Versão 5. Material da disciplina, 2026.2.

Ouvidoria e Vizinhança de Obra — Documentação do projeto: requisitos, critérios de aceite, C4, UML e planejamento de validação. Materiais elaborados pela equipe.

GITHUB PROJECTS. Quadro de acompanhamento da Ouvidoria de obras. Disponível em: https://github.com/users/feliperoque-dev/projects/1/views/1

MVP do projeto Ouvidoria de obras. Disponível em: https://github.com/feliperoque-dev/Trabalho-Processos-Software/blob/main/prototipo.html